

Product Hub Developer Guide

源码取证型交接文档 | 凭据仅描述位置与管理边界，不含明文值。

> 文档性质：源码取证型交接文档。所有结构、文件、路由、组件、依赖和迁移均由随包 SOURCE_INVENTORY.json 从本交付树提取；未读取或抄录任何凭据值。

- 交接内容基线 SHA-256：`8d0dd4cbd02ddc9ff34305a3a5190f7d9cb70bbe`
- 外层归档 SHA-256：归档生成后记录在同目录 `SHA256SUMS`/`.sha256`；归档不能把自身最终 SHA 写入自身而仍保持该 SHA。
- 配置值查询：仅由接手人到部署主机检查 `.env`、`docker compose config`、容器环境和密钥管理系统；禁止粘贴到工单/聊天。

1. 系统定位与边界

TenSpur 是“硬件产品规格目录 + 管理后台 + 证据约束型 AI 选型”系统。公开 App 负责按品牌/产品类型/系列浏览、全文检索、型号详情、GPU 兼容关系、生命周期标签与多型号对比；Admin 负责受认证的型号/规格维护、Excel/Markdown 导入、规格识别、AI Provider 与固定规则 MD。AI 不能替代本地证据：候选、条件矩阵和无证据拒答由后端确定，Provider 只补充风险说明。

2. 架构与请求链

```
flowchart LR
    U[浏览器 App/Admin] --> N[Nginx 静态站点/反向代理]
    N --> F[F[Vue 3 SPA]]
    F --> A[A[FastAPI]]
    A --> S[S[Schema + Security + Service/Catalog]]
    S --> P[P[(PostgreSQL)]]
    S --> I[I[Excel/Markdown Importer]]
    S --> R[R[AI 本地检索与规则边界]]
    R --> O[O[OpenAI-compatible Provider]]
```

典型公开请求：浏览器 → Nginx /api/ → FastAPI public router → SQLAlchemy 查询 active/未软删数据 → Pydantic 响应 → Vue 状态与组件渲染。管理写请求：登录得到 Bearer token 和 HttpOnly Cookie → Admin API
Depends(require_admin_session) → 校验/业务事务 → PostgreSQL；Cookie 专供 Nginx auth_request。

3. 语言、框架与版本（声明文件）

- `backend/pyproject.toml`：`{"requires_python": ">=3.12", "dependencies": ["alembic==1.13.2", "beautifulsoup4==4.12.3", "fastapi==0.111.1", "psycopg[binary]==3.2.1", "pydantic==2.8.2", "pydantic-settings==2.4.0", "sqlalchemy==2.0.31", "uvicorn[standard]==0.30.3", "openpyxl==3.1.5"], "optional_dependencies": {"test": ["httpx==0.27.0", "pytest==8.3.2"]}}`
- `frontend/package.json`：`{"name": "hardware-product-library-web", "version": "0.1.0", "dependencies": {"@vitejs/plugin-vue": "5.1.2", "element-plus": "2.7.8", "typescript": "5.5.4", "vite": "5.4.2", "vue": "3.4.38", "vue-tsc": "2.0.29"}, "devDependencies": {"@playwright/test": "^1.61.1", "@vue/test-utils": "^2.4.11", "happy-dom": "^15.11.7", "vitest": "^2.1.9"}, "scripts": {"dev": "vite --host 0.0.0.0", "build": "vue-tsc -b && vite build", "test": "vitest run", "preview": "vite preview --host 0.0.0.0"}}

运行镜像/工具链以 Dockerfile、Compose 和 lock 文件为准；不要用文档中的“最新版本”替换锁定版本。

4. 交付树与模块

机器清单统计：Python 39，TS/TSX 25，Vue 18，受检源码/配置/文档 112。完整逐文件树见本节和 SOURCE_INVENTORY.md。

CHANGELOG.md
DEPLOYMENT.md
HANDOVER.md
PRIVACY.md
PUBLIC_RELEASE_MANIFEST.md
README.md
SECURITY.md
SENSITIVE_SCAN.json
backend/Dockerfile
backend/alembic.ini
backend/alembic/env.py
backend/alembic/versions/0001_initial_schema.py
backend/alembic/versions/0002_cpu_compatibility.py
backend/alembic/versions/0003_gpu_slot_cooling.py
backend/alembic/versions/0004_ai_config_compatible_gpu.py
backend/alembic/versions/0005_gpu_relation_constraints_acceptance_cleanup.py
backend/alembic/versions/0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper.py
backend/alembic/versions/0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup.py
backend/alembic/versions/0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup.py
backend/alembic/versions/0009_controlled_lifecycle_tags.py
backend/alembic/versions/0010_field_dictionary_guard.py
backend/alembic/versions/0011_merge_auto_field_definitions.py
backend/alembic/versions/0012_normalize_interface_fields.py
backend/app/__init__.py
backend/app/ai_agent_rule.py
backend/app/ai_service.py
backend/app/catalog.py
backend/app/config.py
backend/app/db.py
backend/app/importer.py
backend/app/main.py
backend/app/model_matching.py
backend/app/models.py
backend/app/routes/__init__.py
backend/app/routes/admin.py
backend/app/routes/public.py
backend/app/schemas.py
backend/app/security.py
backend/entrypoint.sh
backend/pyproject.toml
backend/tests/test_ai_agent_rule.py
backend/tests/test_ai_input_contract.py
backend/tests/test_ai_numeric_constraints.py
backend/tests/test_api.py
backend/tests/test_field_dictionary_governance.py
backend/tests/test_gpu_constraints_cleanup.py
backend/tests/test_lifecycle_migration_contract.py
backend/tests/test_public_schema_only_migrations.py
backend/tests/test_validation_error_redaction.py
docker-compose.yml
docs/DEVELOPER_GUIDE.md
docs/SOURCE_INVENTORY.json
docs/SOURCE_INVENTORY.md
frontend/Dockerfile
frontend/index.html
frontend/nginx.conf
frontend/package-lock.json
frontend/package.json
frontend/src/App.vue
frontend/src/admin/AdminApp.test.ts
frontend/src/admin/AdminApp.vue
frontend/src/admin/admin-components.css
frontend/src/admin/admin.css
frontend/src/admin/adminAiAgentRuleApi.test.ts
frontend/src/admin/adminApi.test.ts
frontend/src/admin/adminApi.ts
frontend/src/admin/components/AdminAiAgentRulePanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminAiAgentRulePanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminAiConfigPanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminAiConfigPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminBasicForm.vue
frontend/src/admin/components/AdminCompatibleGpuPanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminCompatibleGpuPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminImportPanel.test.ts
frontend/src/admin/components/AdminImportPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminModelList.vue
frontend/src/admin/components/AdminRecognitionPanel.vue
frontend/src/admin/components/AdminSpecEditor.vue
frontend/src/admin/components/SeriesSelector.vue
frontend/src/admin/components/SpecRows.vue
frontend/src/api.ts
frontend/src/components/AiAssistant.vue
frontend/src/components/BrandHeader.vue
frontend/src/components/ModelDetail.vue
frontend/src/components/ModelNavigator.vue
frontend/src/components/ProductBadges.vue
frontend/src/components/ProductCompare.vue
frontend/src/env.d.ts
frontend/src/main.ts
frontend/src/style.css

```

frontend/src/styles/compare.css
frontend/src/styles/mobile-public.css
frontend/src/styles/mobile-scroll-admin.css
frontend/src/utils/adminRedirect.test.ts
frontend/src/utils/adminRedirect.ts
frontend/src/utils/aiRecommendation.test.ts
frontend/src/utils/aiRecommendation.ts
frontend/src/utils/catalogLoader.test.ts
frontend/src/utils/catalogLoader.ts
frontend/src/utils/displayRules.ts
frontend/src/utils/gpuDisplay.test.ts
frontend/src/utils/gpuDisplay.ts
frontend/src/utils/homeUx.test.ts
frontend/src/utils/productBadges.test.ts
frontend/src/utils/productBadges.ts
frontend/tests/api-error.test.ts
frontend/tests/gpu-display-browser.mjs
frontend/tests/gpu-save-browser.mjs
frontend/tsconfig.json
frontend/vite.config.ts
tools/tenspur_source_inventory.py
tools/verify_handover_docs.py

```

5. 前端入口、页面、响应式与 PC 冻结

- `frontend/src/main.ts` 按 URL：`/admin\*` 挂载 `AdminApp`，其余挂载 `App`。
- App 页面：品牌头、型号导航、型号详情、对比、AI 助手。Admin 页面：登录态、型号列表/表单、规格、GPU 兼容、识别、导入、AI Provider、AI 规则。
- 全局样式：`style.css`、`styles/compare.css`；后台：`admin/admin.css`、`admin/admin-components.css`；移动专项：`styles/mobile-public.css`、`styles/mobile-scroll-admin.css`（公开树实际存在时）。
- 响应式边界来自 CSS：公开/后台在 1024px 及以下进入移动/平板规则，另有 767/720/640/560/430/420 和低高度横屏规则。
- **PC 冻结原则**：移动改动只能写在最大宽度媒体查询或移动专用样式内；不得改桌面基础选择器的几何、字号、色彩、层级或交互。提交前用 1366/1440/1920 三档截图与 DOM 几何对比；差异必须归因。

5.1 Vue 组件逐项职责 / props / events / state

6. 后端模块

- `app/main.py`：FastAPI 工厂、CORS、422 输入回显脱敏、路由注册。
- `app/routes/public.py`：健康、目录查询、检索、CPU 兼容、AI 推荐。
- `app/routes/admin.py`：登录/会话、管理查询写入、导入、AI 配置与规则。
- `app/schemas.py`：Pydantic 输入输出、生命周期/业务标签枚举、2000 字符上限、显式 null 规则。
- `app/catalog.py`：active 查询、目录序列化、字段映射、型号/规格/GPU 关系写服务、审计与事务。
- `app/security.py`：密码摘要校验、HMAC 会话、Bearer 管理依赖、API Key hash 工具。
- `app/importer.py`：Excel 模板与预览、Markdown 解析、字段字典校验、HTML/CPU 批导工具。
- `app/ai\_service.py`：确定性需求解析、本地证据矩阵、Provider 调用、并发/超时、无证据拒答。
- `app/ai\_agent\_rule.py`（存在时）：固定路径 MD 的每次调用前读取、原子替换、固定名备份、补偿恢复、不可覆盖边界。
- `app/models.py` / `db.py`：ORM 与会话。

7. 数据库实际 ORM 关系

```

erDiagram
    BRANDS ||--o{ SERIES : brand_id
    PRODUCT_TYPES ||--o{ SERIES : product_type_id
    BRANDS ||--o{ MODELS : brand_id
    PRODUCT_TYPES ||--o{ MODELS : product_type_id
    SERIES ||--o{ MODELS : series_id
    MODELS ||--o{ MODEL_SPEC_VALUES : model_id
    SPEC_GROUPS ||--o{ SPEC_DEFINITIONS : group_id
    SPEC_DEFINITIONS ||--o{ MODEL_SPEC_VALUES : spec_definition_id
    MODELS ||--o{ MODEL_COMPATIBLE_GPUS : model_id
    MODELS ||--o{ MODEL_COMPATIBLE_GPUS : gpu_model_id
    MODELS ||--o{ MODEL_BUSINESS_TAGS : model_id
    API_CLIENTS ||--o{ AUDIT_LOGS : api_client_id

```

ORM 实际业务表：

brands、product_types、series、models、model_business_tags、spec_groups、spec_definitions、model_spec_values、model_compatible_gpus、ai_provider_configs、cpu_compatibility、api_clients、audit_logs。物理库另含 Alembic 元数据；私有包 database/schema.sql 是物理表/约束最终证据，若与 ORM 不一致按迁移漂移处理。

8. Alembic 0001-0012 迁移链

链：0001_initial_schema → 0002_cpu_compatibility → 0003_gpu_slot_cooling → 0004_ai_config_compatible_gpu → 0005_gpu_rel_cleanup → 0006_gpu_parent_guard_import_trim_whitepaper → 0007_nf5468a7_cross_platform_cleanup → 0008_nf5468a7_cn_cpu_notes_cleanup → 0009_controlled_lifecycle_tags → 0010_field_dictionary_guard → 0011_merge_auto_fields → 0012_normalize_interface_fields。

公开版保留 revision lineage，但生产数据修复迁移被改为 no-op/schema-only；只能从空库部署，绝不能用来升级私有生产库。

9. AI 规则 / Provider / Key 边界

- 固定规则位置由 `AI\_SELECTION\_AGENT\_RULE\_PATH` 指向；私有运行包通常挂载 `config/AI\_SELECTION\_AGENT.md`，实际路径查 Compose/容器 inspect，不在文档复制内容。
- 每次 Provider 调用前读取规则；后端追加不可覆盖 system 边界。规则只能影响措辞、解释、风险提示，不能改变候选、条件结果、匹配状态、无证据拒答。
- Provider 为 OpenAI-compatible `/chat/completions`；Base URL/Model 可在管理接口返回，Key 只返回 `has\_api\_key`，不得回显。
- Key 来源优先级和清空语义以 `\_effective\_ai()` 为准；已有 DB 行权威；空 cipher 表示无 Key，不回退环境。删除 Key 同时禁用 AI 并写审计。
- 当前 `api\_key\_cipher` 是基于部署 secret 的 XOR 可逆混淆，不是现代加密/密钥托管；属于高优先级技术债。

10. Nginx 边界（公开版）

公开版 Nginx 只含 SPA 和 /api/ 反代，并添加基础安全响应头；不含私有天仓、PDF 代理、真实域名、TLS 证书挂载或内部地址。若自行接入文档仓，必须单独设计 auth_request 矩阵并做未认证 401/302 验证。

11. Docker 服务 / 端口 / 卷 / 网络

未显式声明网络时 Compose 创建项目默认网络；数据库不应映射宿主公网端口。私有包还包含有效 Compose、容器/image/volume/network inspect 和离线镜像。

12. API 清单与权限矩阵

权限口径：Public=无管理依赖；Admin Bearer=函数参数 Depends(require_admin_session)；Admin Cookie=仅 Nginx 子请求；测试 probe 不属于生产 API。

注意：security.py::require_api_client() 存在不等于当前路由实际挂载。以路由函数参数为准。

13. 测试、构建与数量口径

- 后端：`cd backend && python3 -m pytest -q`。
- 前端：`cd frontend && npm ci && npm test && npm run build`。
- 类型/构建：`npm run build` 内含 `vue-tsc -b && vite build`。
- Compose：`docker compose config`；Python 静态：`python3 -m compileall backend/app backend/alembic`。

- 路由/组件/迁移/服务数量来自机器清单；测试通过数量必须以本次随包 `verification/` 原始日志为准，不用历史口头数字。

14. 开发、部署、升级、备份与回滚

本地开发

1. 从 `.env.example` 创建本地 `.env`，生成独立随机 secret。
2. 后端安装 test extra，前端 `npm ci`；先跑测试再改。
3. 只在空测试库跑迁移；私有生产 dump 只在隔离环境恢复。

构建部署

4. 备份 DB (custom dump + globals/schema)、规则 MD、配置、证书和上传/材料；生成 SHA。
5. `docker compose config` 审核最终渲染，不输出 secret。
6. `docker compose build`；记录 image ID/digest。
7. `docker compose up -d`；等待 db/api health。
8. 私有迁移执行 `alembic upgrade head`；公开版只允许空库。
9. 验证 health、公开浏览、Admin 登录、读写、AI 无证据拒答和日志。

升级/回滚

- 升级前记录 Git SHA、工作树 patch、Alembic current/head、容器 inspect 和卷。先在 dump 克隆库演练 0001→0012/当前→head。
- 应用回滚优先切回旧 image/source + 恢复迁移前 DB dump；不能假定所有 downgrade 可无损。
- 规则 MD 保存有固定名 `.bak`，但不能替代包级备份。

15. 日志与排障

16. 已知风险 / 技术债

10. 私有 Nginx 根级 PDF 资源路径未见 `auth\_request`，需确认是否确属公开资源，否则统一保护。
11. 管理密码仅 `sha256:` 单次摘要，无盐无工作因子，应迁移到 Argon2id/bcrypt/PBKDF2。
12. AI Key 的 XOR 是混淆而非加密，应迁入 Vault/KMS/系统密钥环并支持轮换。
13. 登录响应同时返回 Bearer token；浏览器 JS 持有 token，XSS 风险高于纯 HttpOnly Cookie。可评估管理 API 统一 Cookie+CSRF。
14. CORS 私有模板可能宽松；生产必须精确 origin。
15. 导入循环是否整批原子取决于 `upsert\_model` 内部 commit；需要持续用事务失败注入测试证明整批回滚。
16. ORM 与物理 schema/迁移需持续漂移检测；SQLite 测试不能证明全部 PostgreSQL trigger/partial index。
17. 大型 `ai\_service.py` 规则密集，建议拆分 parser/evidence/ranker/provider 并建立属性测试。
18. 私有树包含历史备份/输入/材料，体积大且敏感；公开树必须继续 allowlist 构建。

17. 接手第一天 / 第一周

第一天

- 核验归档 SHA、`SOURCE\_INVENTORY.json` 和交接清单。
- 只读检查 Compose、容器、镜像、卷、网络、Git 状态、Alembic current/head。
- 定位 `.env`/证书/规则 MD/DB dump，但不复制值到文档。
- 跑后端测试、前端测试/构建、Compose config。
- 走通公开浏览、Admin 登录、一个预览不写流程和 AI 无证据拒答。

- 做一次隔离恢复并记录时长。

第一周

- 建立 CI：compile/pytest/vitest/vue-tsc/vite build/secret scan/Compose/迁移空库。
- 建立生产备份、恢复演练、日志保留和告警。
- 整改密码 hash、AI Key 存储、Nginx PDF 公开面和 CORS。
- 为迁移链在真实 PostgreSQL 跑 upgrade/downgrade/restore 门禁。
- 将 PC 冻结和手机/平板视口纳入 Playwright，阻断横向溢出与控制台错误。
- 书面确认公开版许可证、品牌/数据版权与发布边界。

18. 机器核对与覆盖结论

- Vue：文档表 `18` / 清单 `18`。
- FastAPI：文档表 `42` / 清单 `42`（含测试 probe 时已标 Test only）。
- Alembic：文档表 `12` / 清单 `12`，0001-0012 线性链。
- Compose：文档表 `3` / 清单 `3`。
- 自动核对脚本：`tools/tenspur\_source\_inventory.py` 生成 JSON/MD；`tools/verify\_handover\_docs.py` 做集合覆盖与脱敏扫描。